Ce detectează NetTwin în CP2?

Detecția incidentelor pe telemetria publică Cisco

SISTEMUL REAL

Cisco Innovation Edge

CP1: scenarii 0 / 2 / 4 / 9

3.540.450

înregistrări auditate în CP1

- 0 — normal
- 2 — BGP Clear
- 4 — Port Flap · 9 — Admin Shut

REPREZENTAREA PROPUSĂ

CSV multi-serie → vector numeric per interval

Rânduri Cisco → Agregare 10 s → Mean / Max / Std

Țintă binară

0 normal | 1 eveniment CASE

Eticheta provine din suprapunerea cu intervalele CASE verificate, nu din ID-ul experimentului.

CP2 evaluat pe experimentele 0 / 2 / 4; experimentul 9 este exclus (CASE nealiniat). PNETLab = doar what-if.

Reprezentare, baseline și protocol

A. REPREZENTĂRI ȘI REZULTATE

Aleasă: 10 s · Mean / Max / Std

Alternativă: medie cauzală pe ultimele 60 s

MACRO-F1 PE TEST · CISCO REAL

Climatologie (majoritară)	**0,4733**
Random Forest 10 s	**0,4218**
Random Forest 60 s	**0,5740**

Test: 296 ferestre (266 normale, 30 anomalii).
RF 60 s: 70 alarme false, 11 anomalii ratate.

B. PROTOCOL EXPERIMENTAL

Split temporal pe grupe CASE

Țintă 60 / 20 / 20 după grupuri de incidente,
nu 60 / 20 / 20 exact ca număr de ferestre.

TRAIN 518 · VAL 138 · TEST 296

Embargo ±60 s la delimitări; evenimentele CASE
nu sunt împărțite între seturi.

DE CE TEMPORAL?

Respectă ordinea observațiilor și reduce leakage-ul din ferestre apropiate.
Evaluare intra-sesiune, nu generalizare la altă rețea.

Metrică: Macro-F1; secundar Precision / Recall.

REPO: github.com/validragulete/IC3_project

Ce arată evaluarea pe Cisco

EVALUARE EXECUTATĂ

- **Experimente Cisco 0, 2 și 4**
  Exp. 9 exclus: CASE incompatibil temporal.
- **1.024 ferestre de 10 secunde**
  518 train · 138 val · 296 test; 72 excluse
- **Baseline și 2 modele Random Forest**
  Scorurile au fost reproduse din arhiva CP2.

REZULTATE ȘI INTERPRETARE

RF 60 s · Macro-F1 = 0,5740

Recall anomalie 63,33% · Precision 21,35%

19 detectate, 11 ratate și 70 alarme false în 296 ferestre de test.

Scor de validare 0,8047 → test 0,5740.
Diferența indică sensibilitate la perioada testată.

LIMITĂRI: doar evaluare intra-sesiune; etichete CASE ca proxy; fără validare pe MPLS/L2VPN/L3VPN. PNETLab rămâne what-if.

Cisco: github.com/cisco-ie/telemetry · Repo CP2: github.com/validragulete/IC3_project